Staatliche Realschule Trostberg

FORTSETZUNG VON „KI ALS DIGITALER KOLLEGE“

Unterrichtsmaterial mit KI

Vom Skill über den Plan zu PDF, Video und Web-Präsentation — am Beispiel Chemie 8

Olav Rabe · 27.09.2026

Wo wir stehen geblieben sind

1

Agent statt Chatbot

Die KI liest, schreibt und prüft selbst Dateien.

2

Das Repo ist der Kontext

Lehrplan, Vorlagen und Regeln liegen dort, wo die KI arbeitet.

3

Zwei Stufen

Erst ein Plan in Klartext, dann das fertige Material.

RÜCKBLICK

Wo wir stehen geblieben sind

1

Agent statt Chatbot

Die KI liest, schreibt und prüft selbst Dateien.

2

Das Repo ist der Kontext

Lehrplan, Vorlagen und Regeln liegen dort, wo die KI arbeitet.

3

Zwei Stufen

Erst ein Plan in Klartext, dann das fertige Material.

Heute: Wie sieht das in der Praxis aus — von der ersten Frage bis zur Stunde am Beamer?

Der Weg im Überblick

Skill

`plan-unterricht`

fragt nach, was die Stunde leisten soll

→

Plan

`plan.md`

Inhalt und Sprechertext in Klartext

→

Typst

`folien.typ`

Satz und Layout, von der KI gebaut

→

Ergebnis

`PDF · Video · Handout · Web`

aus einer Quelle, in jeder Form

Die Lehrkraft entscheidet · die KI setzt um

Das Beispiel: eine Chemiestunde



CHEMIE 8A (I) · MONTAG, 28.09.2026

„Sicher experimentieren“

- Gefahrenpiktogramme wiederholen und anwenden
- Die Geräte des Microscale-Baukastens kennenlernen
- LehrplanPLUS Chemie 8 (I), Lernbereich 1 „Wie Chemiker denken und arbeiten“

Am Anfang steht der Skill

Skill — eine Arbeitsanweisung für die KI, die im Repo liegt:

einmal geschrieben, für jede Stunde gleich.

`plan-unterricht` → Plan im Gespräch erarbeiten

`unterricht` → Folien und Video bauen

`handout` → Handout bauen

Am Anfang steht der Skill

Skill — eine Arbeitsanweisung für die KI, die im Repo liegt:

einmal geschrieben, für jede Stunde gleich.

`plan-unterricht` Plan im Gespräch erarbeiten → `unterricht` Folien und Video bauen → `handout` Handout bauen

IM SKILL STEHT ZUM BEISPIEL

- welche **Fragen** zu stellen sind
- wo der **Lehrplan** liegt
- **Layoutregeln** für die Folien
- **keine Schülerdaten**
- jeder **Link** wird vor dem Einbau geprüft

Der Skill fragt nach

KI Für welche Klasse ist die Stunde?

8a_1

KI Wie viele Themenblöcke, wie lang?

11 Blöcke plus Quiz

KI Für welches Datum?

28.09.2026

KI Soll ein Video entstehen?

ja

KI Lernbereich oder eigenes Thema?

LB 1 — Sicherheit und Microscale

KI Was darf öffentlich werden?

Folien, Handout, Arbeitsblätter

Fragen aus dem Skill plan-unterricht · Gesprächsverlauf nachgestellt

Die Ideen kommen von der Lehrkraft

Lehrkraft

- Was soll die Stunde leisten?
- Welche Methode?
- Welches Material liegt im Raum?
- Was weiß die Klasse schon?

KI

- Lehrplan nachschlagen
- Folien und Sprechertext ausformulieren
- Grafiken setzen, Links suchen und prüfen
- bauen und das Layout prüfen

Die Ideen kommen von der Lehrkraft

Lehrkraft

- Was soll die Stunde leisten?
- Welche Methode?
- Welches Material liegt im Raum?
- Was weiß die Klasse schon?

KI

- Lehrplan nachschlagen
- Folien und Sprechertext ausformulieren
- Grafiken setzen, Links suchen und prüfen
- bauen und das Layout prüfen

AUS DEM PLAN DER CHEMIESTUNDE · METHODE

„Durchgehend Frage-Folie → Auflösung: Jede Folie stellt zuerst eine Frage, erst der nächste Schritt löst auf.“

Inhalt und Didaktik gibt die Lehrkraft vor — sonst wird es beliebig.

Stufe 1: der Plan

plan.md Chemie 8a (I), 28.09.2026 — Ausschnitt

```
### Themenblock 2 – Zwei Flammen, zwei Bedeutungen

**Kicker:** Genau hingeschaut

#### Schritt 1

**Folieninhalt:**
- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
  **Was ist der Unterschied** – und warum
  ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und
  Flamme über Kreis groß nebeneinander,
  ohne Namen.

**Sprechertext:**
„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden.
Beide zeigen eine Flamme, beim rechten sitzt
sie über einem Kreis. Was ist der Unterschied?“
```

- **Klartext** statt Code
- **Folieninhalt** und **Sprechertext** getrennt
- **Schritt für Schritt**, so wie die Folie aufgebaut wird

Den Plan bearbeiten — selbst oder per KI

Selbst

Den Plan in jedem Texteditor öffnen, einen Satz umformulieren, ein Beispiel austauschen — **ohne Programmierkenntnisse**.

Per KI

KI Was soll sich ändern?

Teile Schritt 2 in zwei Schritte.

Nimm statt Brennspiritus ein Beispiel aus dem Alltag.

Den Plan bearbeiten — selbst oder per KI

Selbst

Den Plan in jedem Texteditor öffnen, einen Satz umformulieren, ein Beispiel austauschen — **ohne Programmierkenntnisse**.

Per KI

KI Was soll sich ändern?

Teile Schritt 2 in zwei Schritte.

Nimm statt Brennspiritus ein Beispiel aus dem Alltag.

Der Plan ist die Stelle, an der man prüft — bevor eine einzige Folie gebaut wird.

Stufe 2: Typst

plan.md was die Lehrkraft liest

```
#### Schritt 1

**Folieninhalt:**
- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
  **Was ist der Unterschied** – und warum
  ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und
  Flamme über Kreis groß nebeneinander.

**Sprechertext:**
„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden. …“
```

✓

Freigabe

Prüfen und korrigieren — bevor eine Folie entsteht

folien.typ was die KI daraus baut

```
#frage[Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
  *Was ist der Unterschied* – und warum
  ist er wichtig?]
#grid(columns: (1fr, 1fr),
  align(center)[
    #image("ghs02.svg", width: 1.05in)
    #hide[*Flamme: entzündbar* …]
  ],
  align(center)[
    #image("ghs03.svg", width: 1.05in)
    #hide[ … brandfördernd … ]
  ],
)
```

Stufe 2: Typst

plan.md was die Lehrkraft liest

```
#### Schritt 1

**Folieninhalt:**
- Frage: Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
  **Was ist der Unterschied** – und warum
  ist er wichtig?
- Grafik: die beiden Piktogramme Flamme und
  Flamme über Kreis groß nebeneinander.

**Sprechertext:**
„Zwei Zeichen, die oft verwechselt werden. …“
```

✓

Freigabe

Prüfen und korrigieren — bevor eine Folie entsteht

folien.typ was die KI daraus baut

```
#frage[Beide Zeichen zeigen eine Flamme.
  *Was ist der Unterschied* – und warum
  ist er wichtig?]
#grid(columns: (1fr, 1fr),
  align(center)[
    #image("ghs02.svg", width: 1.05in)
    #hide[*Flamme: entzündbar* …]
  ],
  align(center)[
    #image("ghs03.svg", width: 1.05in)
    #hide[ … brandfördernd … ]
  ],
)
```

- Folien und Sprechertext in **einer** Datei — sie können nicht auseinanderlaufen
- Layout und Schuldesign kommen aus einer **gemeinsamen Vorlage**
- Die KI baut eine **Vorschau** und prüft jede Folie auf Überlänge

STUFE 2

Muss man Typst anfassen?

Muss ich Typst können?

Nein.

Man *könnte* die Datei selbst bearbeiten, etwa für den letzten Feinschliff am Layout — einen Grund dafür sollte es aber eigentlich nie geben.

Änderungen gehören in den Plan — oder als Satz an die KI.

Ergebnis: das Folien-PDF



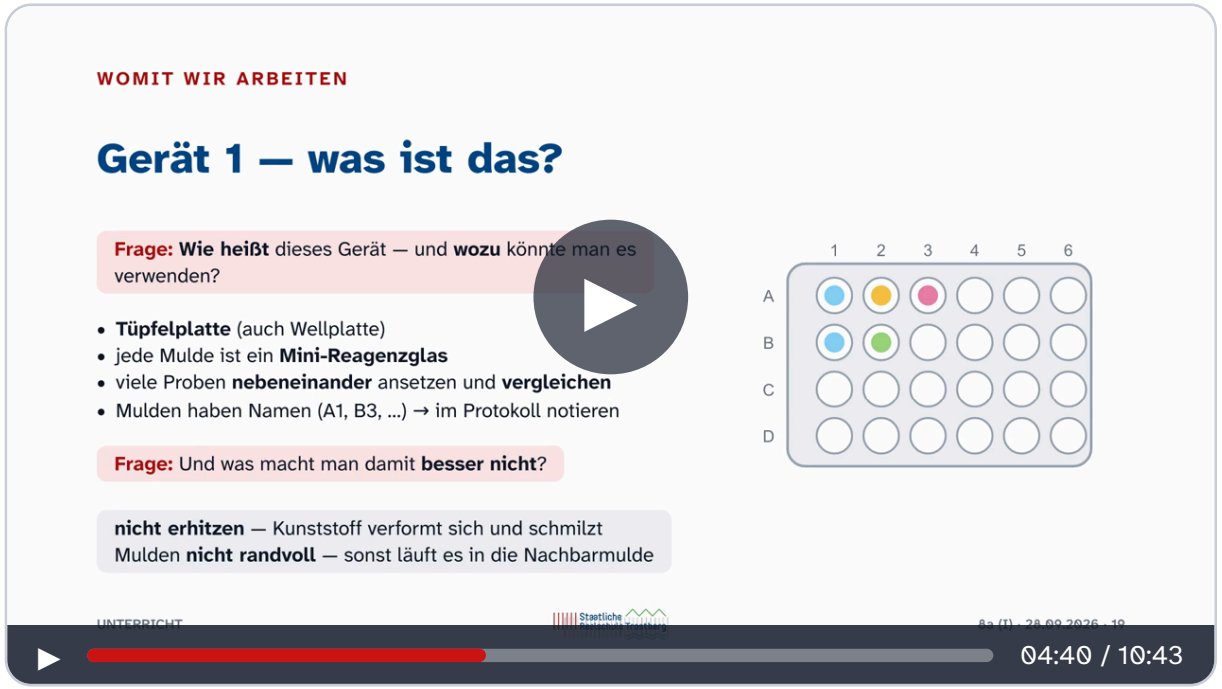
Schritt 1: die Frage



Schritt 2: die Auflösung

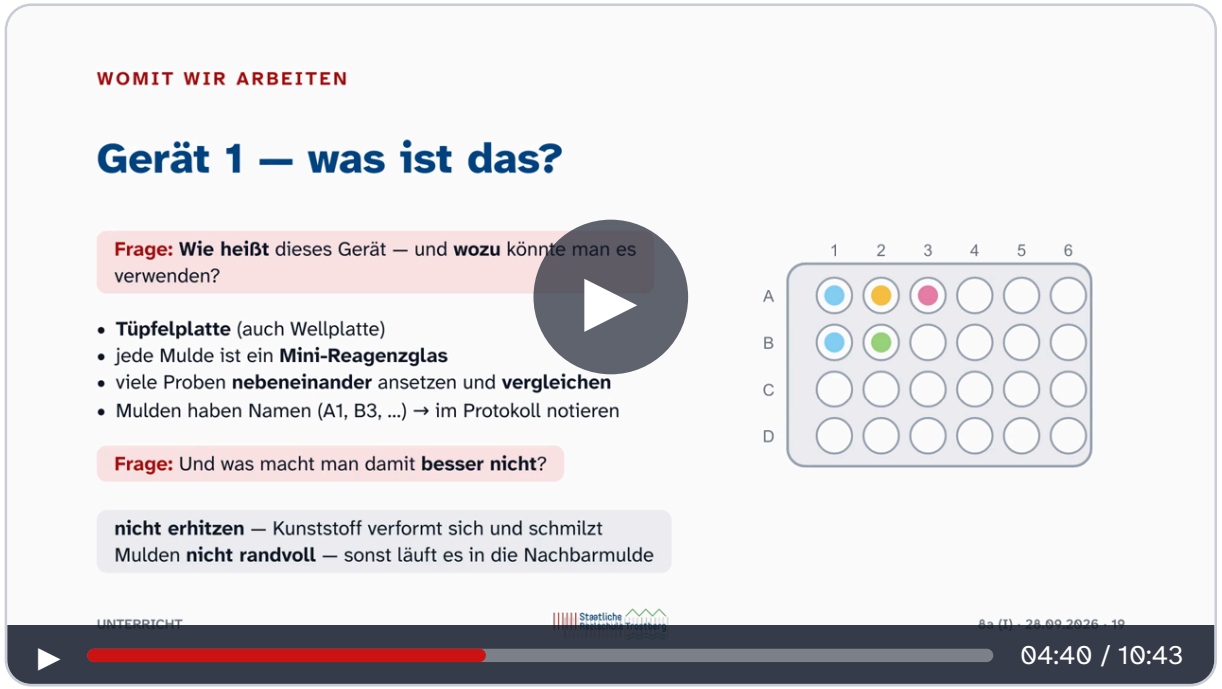
54 Folienschritte · Dateiname nennt Klasse, Fach und Datum: `8a_1_chemie_2026-09-28.pdf`

Ergebnis: das vertonte Video



- Sprechertext aus dem Plan, vorgelesen von einer **synthetischen Stimme**
- Die Stimme läuft **lokal** auf dem Rechner — kein Text geht an einen Sprachdienst
- Optional: eine Zeile im Plan `video: true`

Ergebnis: das vertonte Video



- Sprechertext aus dem Plan, vorgelesen von einer **synthetischen Stimme**
- Die Stimme läuft **lokal** auf dem Rechner — kein Text geht an einen Sprachdienst
- Optional: eine Zeile im Plan `video: true`

WOFÜR?

- Wer gefehlt hat, holt die Stunde nach
- Zum Wiederholen vor der Probe
- Für Kolleginnen und Kollegen, die die Stunde übernehmen

Weiterlernen mit geprüften Links



- Videos, Kahoots, LearningApps, Aufgaben aus dem Schulbuch
- Jeder Link aus einem Katalog **inhaltlich geprüfter** Links — über 700 Einträge für Mathematik und Chemie
- **Unmittelbar vor dem Einbau** noch einmal auf Erreichbarkeit geprüft

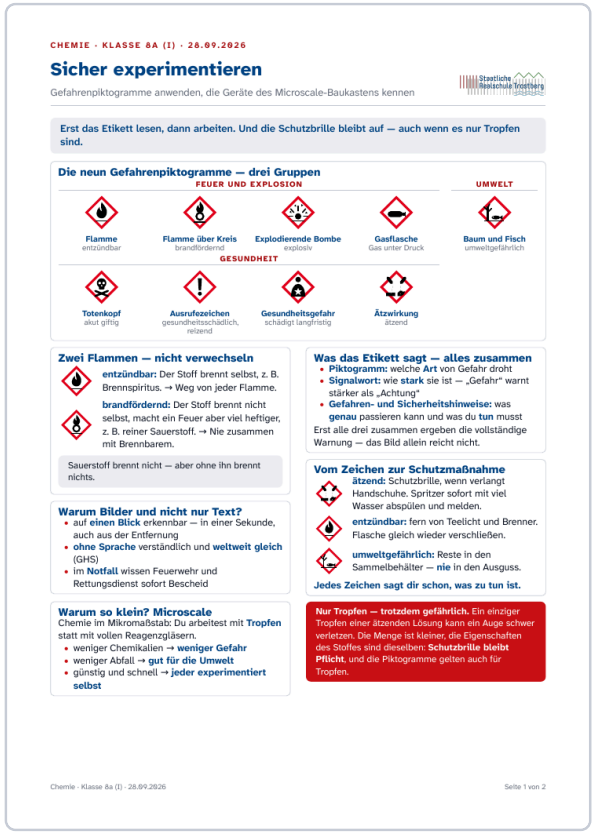
Weiterlernen mit geprüften Links



- Videos, Kahoots, LearningApps, Aufgaben aus dem Schulbuch
- Jeder Link aus einem Katalog **inhaltlich geprüfter** Links — über 700 Einträge für Mathematik und Chemie
- **Unmittelbar vor dem Einbau** noch einmal auf Erreichbarkeit geprüft

Etwa die Hälfte der geprüften Quizze und Übungen fiel durch — oft wegen falsch markierter Antworten, auch bei viel gespielten.

Ergebnis: das Handout



CHEMIE · KLASSE 8A (I) · 28.09.2026

Sicher experimentieren

Gefahrenpiktogramme anwenden, die Geräte des Microscale-Baukastens kennen

Staatliche Realschule Trostberg

Erst das Etikett lesen, dann arbeiten. Und die Schutzbrille bleibt auf — auch wenn es nur Tropfen sind.

Die neun Gefahrenpiktogramme — drei Gruppen

FEUER UND EXPLOSION

- Flamme — entzündbar
- Flamme über Kreis — brandfördernd
- Explodierende Bombe — explosiv
- Gasflasche — Gas unter Druck

UMWELT

- Baum und Fisch — umweltgefährlich

GESUNDHEIT

- Totenkopf — akut giftig
- Ausrufezeichen — gesundheitsschädlich, reizend
- Gesundheitsgefahr — schädigt langfristig
- Ätzwirkung — ätzend

Zwei Flammen — nicht verwechseln

entzündbar: Der Stoff brennt selbst, z. B. Brennspiritus. → Weg von jeder Flamme.

brandfördernd: Der Stoff brennt nicht selbst, macht ein Feuer aber viel heftiger, z. B. reiner Sauerstoff. → Nie zusammen mit Brennbarem.

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

Was das Etikett sagt — alles zusammen

- **Piktogramm:** welche **Art** von Gefahr droht
- **Signalwort:** wie **stark** sie ist — „Gefahr" warnt stärker als „Achtung"
- **Gefahren- und Sicherheitshinweise:** was **genau** passieren kann und was du **tun** musst

Erst alle drei zusammen ergeben die vollständige Warnung — das Bild allein reicht nicht.

Warum Bilder und nicht nur Text?

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- **ohne Sprache** verständlich und **weltweit gleich** (GHS)
- im **Notfall** wissen Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme

ätzend: Schutzbrille, wenn verlangt Handschuhe. Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen und melden.

entzündbar: fern von Teelicht und Brenner. Flasche gleich wieder verschließen.

umweltgefährlich: Reste in den Sammelbehälter — **nie** in den Ausguss.

Jedes Zeichen sagt dir schon, was zu tun ist.

Warum so klein? Microscale

Chemie im Mikromaßstab: Du arbeitest mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern.

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

Nur Tropfen — trotzdem gefährlich. Ein einziger Tropfen einer ätzenden Lösung kann ein Auge schwer verletzen. Die Menge ist kleiner, die Eigenschaften des Stoffes sind dieselben: **Schutzbrille bleibt Pflicht**, und die Piktogramme gelten auch für Tropfen.

Chemie · Klasse 8a (I) · 28.09.2026 — Seite 1 von 2

- Aus **demselben Plan**, aber für Papier gedacht
- Nach **Themen gebündelt**, nicht Folie für Folie
- Möglichst **ein Blatt** — zum Abheften
- QR-Codes zum Weiterlernen auch auf Papier

Ergebnis: die Präsentation im Browser



iPad, Safari — die Chemiestunde im Browser

- Mit `oeffentlich: [folien]` im Plan erscheint die Stunde auf der Web-Seite
- Keine App, kein PDF — **ein Link** genügt
- Gestochen scharf am Beamer · blättern per Tippen, Wischen oder Presenter

Ergebnis: die Präsentation im Browser



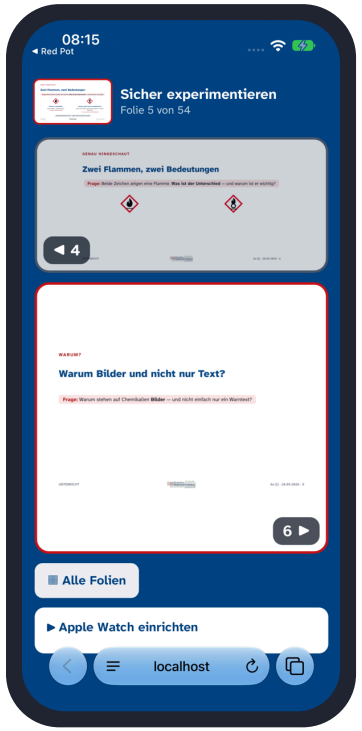
iPad, Safari — die Chemiestunde im Browser

- Mit `oeffentlich: [folien]` im Plan erscheint die Stunde auf der Web-Seite
- Keine App, kein PDF — **ein Link** genügt
- Gestochen scharf am Beamer · blättern per Tippen, Wischen oder Presenter



Startmenü der Stunde

Das Handy als Fernbedienung



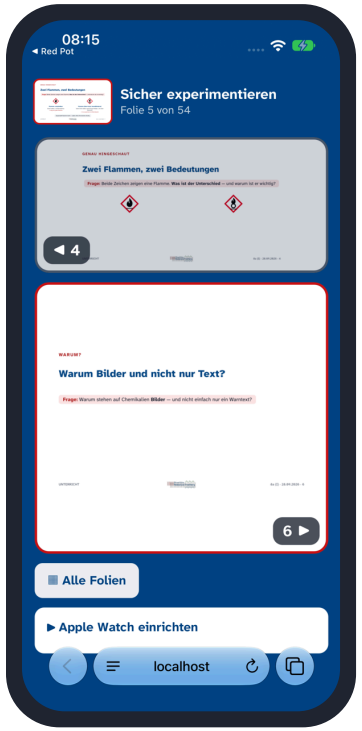
Fernbedienung



Alle Folien

- Oben: welche Folie gerade läuft
- Großer Knopf: die **nächste** Folie — antippen blättert weiter
- „Alle Folien“: jede Folie direkt anspringen
- Einmal per **QR-Code** koppeln — das Handy merkt sich den Kanal für alle Stunden

Das Handy als Fernbedienung



Fernbedienung



Alle Folien

- Oben: welche Folie gerade läuft
- Großer Knopf: die **nächste** Folie — antippen blättert weiter
- „Alle Folien“: jede Folie direkt anspringen
- Einmal per **QR-Code** koppeln — das Handy merkt sich den Kanal für alle Stunden

Man sieht die nächste Folie, bevor die Klasse sie sieht.

Voraussetzungen und Grenzen

1

Internet

iPad und Handy brauchen eine Verbindung — an der RS Trostberg normalerweise flächendeckend per WLAN. Rückfallebene: Presenter oder PDF.

2

Öffentlich nur mit Freigabe

Nur Folien und Handouts, die im Plan freigegeben sind — nie Leistungsnachweise, Musterlösungen oder Klassenleitungs-Termine.

3

Keine Schülerdaten

Keine Namen, Noten oder Fotos — nicht im Material, nicht im Repo.

Voraussetzungen und Grenzen

1

Internet

iPad und Handy brauchen eine Verbindung — an der RS Trostberg normalerweise flächendeckend per WLAN. Rückfallebene: Presenter oder PDF.

2

Öffentlich nur mit Freigabe

Nur Folien und Handouts, die im Plan freigegeben sind — nie Leistungsnachweise, Musterlösungen oder Klassenleitungs-Termine.

3

Keine Schülerdaten

Keine Namen, Noten oder Fotos — nicht im Material, nicht im Repo.

Die Verantwortung für den Inhalt bleibt bei der Lehrkraft — die KI liefert einen **Vorschlag**, keine Freigabe.

Fazit

Die Idee kommt von der Lehrkraft.

Die Umsetzung übernimmt die KI.



Eine Stunde gut geplant — und in jeder Form verfügbar.

Folien und Sprechertext KI-gestützt erstellt · fachliche Verantwortung: Olav Rabe · Sprachausgabe im Video synthetisch (Phonon TTS)